



*Lot 2 : Déployer l'infrastructure
système et réseau*

Préambule

Dans cette mission Déployer l'infrastructure système et réseau vous devrez réaliser la conception du le plan de déploiement des solutions systèmes et réseaux en respectant la triple-contrainte coût, qualité, délai mais également l'organisation et la supervision du déploiement de la solution technique retenue dans la mairie.

Votre deuxième mission consiste à préparer sous forme de documentation et de maquette l'infrastructure réseau de cette mairie.

Il conviendra de couvrir à minima les domaines suivants :

- L'adressage IP et le découpage du réseau
- Le réseau LAN
- Le réseau WAN
- La couverture WiFi
- Les systèmes
- La virtualisation
- L'Active Directory

Vous pouvez être amenés à modifier certains des choix qui ont été retenus au cours de la mission 1 en fonction des attentes précisées dans cette seconde mission. Ces modifications nécessaires selon vous pour fournir une réponse adéquate devront être précisées en début de rapport et faire l'objet d'une mise à jour du budget prévisionnel de la mission 1.

Rappel de contexte du projet

Vous serez amenés à Modéliser, à Concevoir, à Déployer et à Sécuriser l'infrastructure d'une mairie fictive. Le contexte et les ressources de cette mairie vous ont été remis dans le même temps que ce sujet.

Ce travail collaboratif sera réalisé à la fois durant votre temps personnel, mais également durant des temps bien identifié dans votre planning de formation, Vous devrez restituer devant jury les solutions que vous pensez devoir mettre en place pour répondre à la nécessité d'optimiser le Système d'Information de celle-ci.

Chaque évaluation, permettra la validation de votre solution et la progression dans la poursuite de ce projet. Un certain nombre d'annexes vous ont été communiqués tel que :

- Le Contexte de la mairie
- L'inventaire du matériel
- Les schémas logiques de l'infrastructure
- Les plans des bâtiments
- Les organigrammes
- Les attentes de la mairie

Table des matières

Lot 2 : Déployer l'infrastructure système et réseau	4
<i>Etat des lieux</i>	4
Analyse fonctionnelle	5
<i>Expression du besoin</i>	5
<i>Diagramme d'environnement système</i>	6
<i>Fonctionnalités et priorisation système</i>	7
<i>Diagramme d'environnement réseau</i>	8
<i>Fonctionnalités et priorisation réseau</i>	9
Livrables : Déployer l'infrastructure système et réseau	12
<i>Concevoir le plan de déploiement des solutions systèmes et réseaux en respectant la triple-contrainte coût, qualité, délai</i>	12
<i>Organiser et superviser le déploiement de la solution technique retenue dans la mairie</i>	12

Lot 2 : Déployer l'infrastructure système et réseau

Etat des lieux

Ce projet sera réalisé individuellement et est découpé en trois blocs avec des missions spécifiques.

En début de session un document précisant les éléments techniques en place dans la société et les fonctionnalités et contraintes définies par le consultant vous sera remis. La grille d'évaluation vous sera également fournie.

Vous préparerez une réponse aux demandes qui seront précisées dans un dossier technique et vous soutiendrez le dernier jour, en individuel votre proposition. Pour cette prestation vous vous appuyerez sur une présentation PowerPoint.

Vous devez, à partir du rapports émis par la société IT CONSEILS, synthétiser les besoins de la structure en vous appuyant sur les attentes des utilisateurs. Mais vous devez également être force de proposition et d'innovation.

Analyse fonctionnelle

Expression du besoin

L'utilisateur final est un salarié de la société

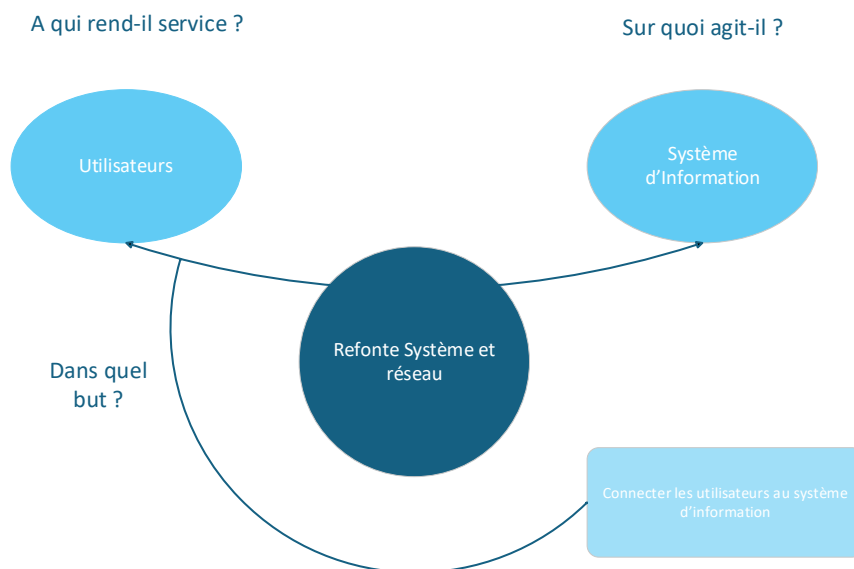
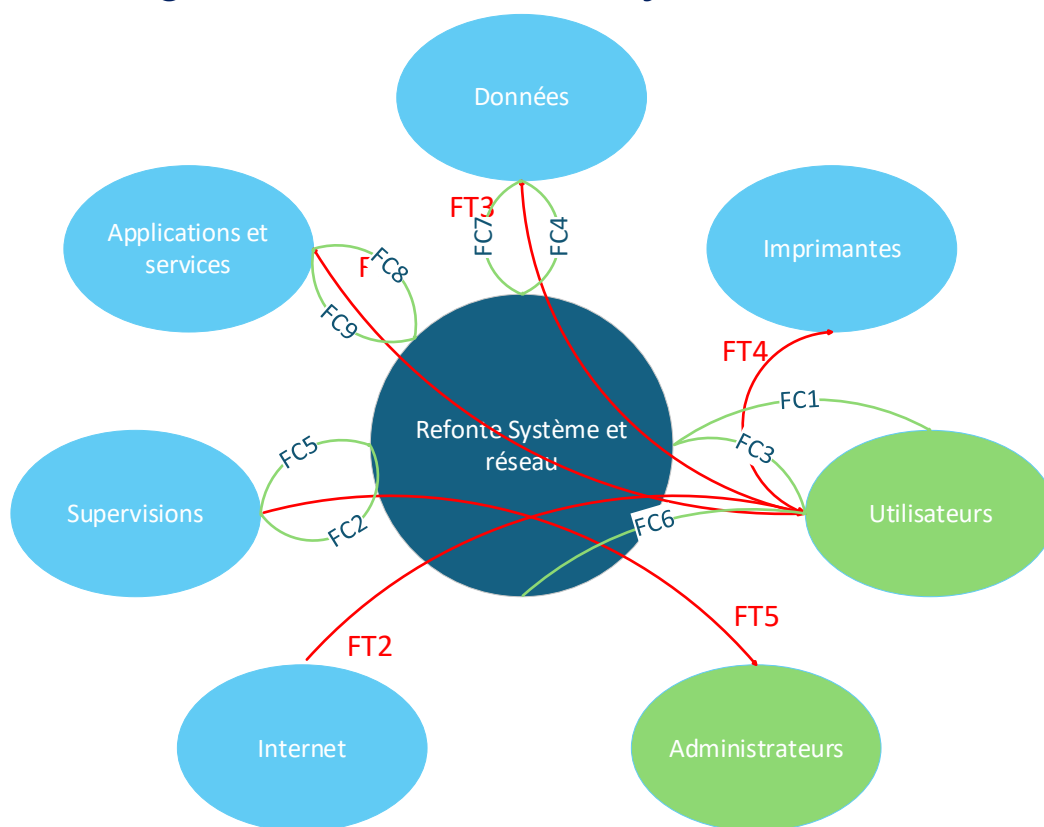


Diagramme d'environnement système



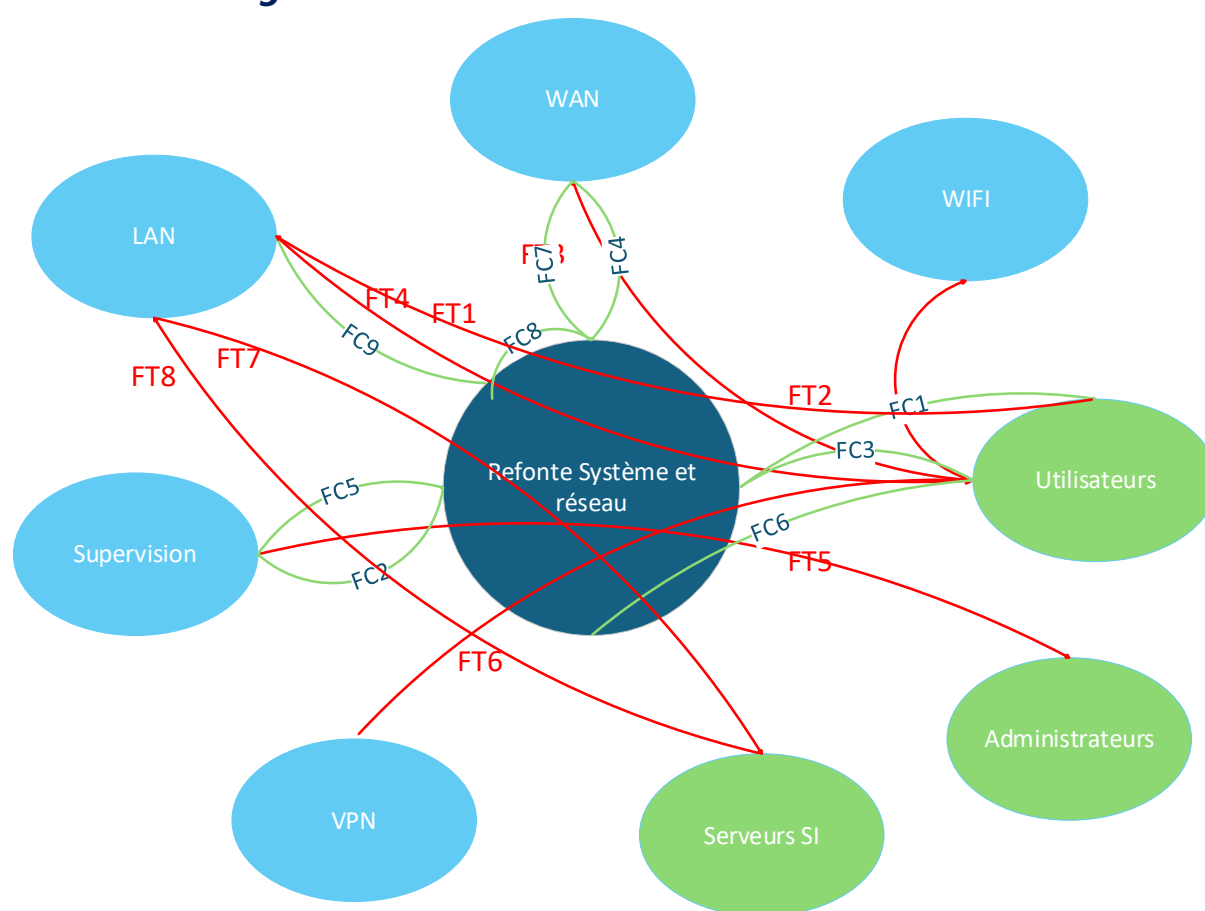
Fonctions	Descriptif
FT1	Tout utilisateur accède aux applications et services
FT2	Tout utilisateur est connecté à internet
FT3	Tout utilisateur accède au stockage de fichiers
FT4	Tout utilisateur est connecté aux imprimantes
FT5	L'administrateur monitore le système de supervision
FC1	Le système doit assurer la continuité de service
FC2	L'application de supervision doit couvrir l'ensemble du SI
FC3	L'administrateur doit pouvoir manager l'ensemble du SI
FC4	Les données doivent faire l'objet d'une sauvegarde
FC5	Les sondes et capteurs de supervision doivent être connectables par wifi
FC6	Tous les éléments vitaux du SI doivent l'objet d'une garantie
FC7	Les données doivent être disponible et sécurisé sur l'ensemble des sites, mais également dans le cadre de la mobilité des utilisateurs
FC8	L'ensemble des utilisateurs ont accès à la messagerie
FC9	L'ensemble des utilisateurs doit disposer de la suite bureautique

Fonctionnalités et priorisation système

FT/FC	Fonction	Critères d'acceptation	Niveaux	Flex
FT1	Tout utilisateur accède aux applications et services	• L'accès à distance doit être possible pour l'ensemble des utilisateurs	6	0
		• Un accès WiFi doit être disponible dans l'ensemble des sites	6	0
FT2	Tout utilisateur est connecté à internet	• Les utilisateurs doivent être connectés au réseau internet quel que soit le site ainsi que dans leur déplacement	6	0
FT3	Tout utilisateur accède au stockage de fichiers	• La baie de stockage à une capacité de X Go	6	0
		• Le niveau de RAID 5 est le minimum exigé	4	1
FT4	Tout utilisateur est connecté aux imprimantes	• Chaque utilisateur doit pouvoir imprimer en couleur ou en noir et blanc en fonction de la politique d'impression des services	6	0
		• Il faut prioriser l'impression noir et blanc	5	1
FT5	L'administrateur SR monitore et gère le SI	• Doit être disponible depuis une console en place des postes de contrôle	6	0
		• Doit être accessible à partir des desktops des techniciens ou des administrateurs	5	1
		• Il donne les droits d'accès aux périphériques, applications et données ; soumis à l'accord de la direction	6	0
FC1	Le système doit assurer la continuité de service	• Redondance DNS, AD, DHCP	6	0
		• Redondance des services	6	0
		• Redondance des commutateurs cœur de réseau	6	0
		• Redondance des lignes Internet	6	0
		• Redondance des moyens d'interconnexion	6	0
		• Stockage à haut niveau de disponibilité	6	0
FC2	L'application de supervision doit couvrir l'ensemble du SI	• Doit être intégré sur le serveur central et les données historique doivent être hébergées sur le serveur	5	0
FC3	L'administrateur doit pouvoir manager l'ensemble du SI	• Il doit pouvoir paramétrer le réseau afin d'optimiser les flux	6	0
		• Il doit pouvoir surveiller sur une console les charges réseau, l'état des serveurs, déployer les stations à distance	6	0
FC4	Les données doivent faire l'objet d'une sauvegarde	• Afin de mettre en œuvre une solution de sauvegarde, un système physique doit être présent	6	0
FC5	Les sondes et capteurs de supervision doivent être connectables par wifi	• Doit permettre la connexion d'IOT	4	3
		• Les équipements récents sont compatibles Bluetooth, les anciens sont identifiés à partir d'un code barre	6	1
FC6	Tous les éléments vitaux du SI doivent l'objet d'une garantie	• Serveurs, routeurs, commutateurs, firewall, stockages de données doivent être sous garantie de remplacement H24	6	0
FC7	Les données doivent être disponible et sécurisé sur l'ensemble des sites, mais également dans le cadre de la mobilité des utilisateurs	• Doit permettre l'accès aux données depuis le SI	6	0
		• Doit permettre l'accès aux données depuis les autres sites	6	0
		• Doit permettre l'accès aux données depuis des technologies ou moyens de type cloud	6	0

		- Les utilisateurs disposent d'un espace personnel de X Go - Ils ont un accès à un lecteur réseau correspondant au domaine d'activité de son service - Les horaires d'accès sont conformités avec le tableau communiqué	6 6 5	0 0 1
FC8	L'ensemble des utilisateurs ont accès à la messagerie	- L'accès est disponible au sein du SI mais également en dehors - Les horaires d'accès sont en conformité avec le tableau communiqué	6 6	0 0
FC9	L'ensemble des utilisateurs doit disposer de la suite bureautique	- Suite bureautique : Microsoft - Messagerie : Outlook - Collaboratif : SharePoint, Teams - Planification : MS Projet pour les chefs de service	6 6 6 6	0 0 0 0

Diagramme d'environnement réseau



Fonctions	Descriptif
FT1	Tout utilisateur accède au réseau local
FT2	Tout utilisateur est connecté au réseau WAN
FT3	Tout utilisateur accède au réseau WiFi
FT4	L'administrateur gère la qualité de service des réseaux
FT5	L'administrateur monitore le réseau
FT6	Tout utilisateur accède au VPN
FT7	Le système doit pouvoir communiquer avec le LAN
FT8	Le système doit pouvoir communiquer avec le WAN selon leurs fonctions
FC1	Le système doit assurer la continuité de service
FC2	L'application de supervision doit couvrir l'ensemble du SI
FC3	L'administrateur doit pouvoir manager l'ensemble du SI
FC4	Les données doivent faire l'objet d'une sauvegarde
FC5	Les sondes et capteurs de supervision doivent être connectables par wifi
FC6	Tous les éléments vitaux du SI doivent l'objet d'une garantie
FC7	Les données doivent être disponible et sécurisé sur l'ensemble des sites, mais également dans le cadre de la mobilité des utilisateurs
FC8	L'ensemble des utilisateurs ont accès à la messagerie
FC9	L'ensemble des utilisateurs doit disposer de la suite bureautique

Fonctionnalités et priorisation réseau

FT/FC	Fonction	Critères d'acceptation	Niveaux	Flex
FT1	Tout utilisateur accède aux applications et services	- L'accès à distance doit être possible pour l'ensemble des utilisateurs - Un accès WiFi doit être disponible dans l'ensemble des sites	6 6	0 0
FT2	Tout utilisateur est connecté à internet	Les utilisateurs doivent être connectés au réseau internet quel que soit le site ainsi que dans leur déplacement	6	0
FT3	Tout utilisateur accède au stockage de fichiers	- La baie de stockage à une capacité de X Go - Le niveau de RAID 5 est le minimum exigé	6 4	0 1
FT4	Tout utilisateur est connecté aux imprimantes	- Chaque utilisateur doit pouvoir imprimer en couleur ou en noir et blanc en fonction de la politique d'impression des services - Il faut prioriser l'impression noir et blanc	6 5	0 1
FT5	L'administrateur SR monitore et gère le SI	- Doit être disponible depuis une console en place des postes de contrôle - Doit être accessible à partir des desktops des techniciens ou des administrateurs	6 5 6	0 1 0

		Il donne les droits d'accès aux périphériques, applications et données ; soumis à l'accord de la direction		
FT6	Tout utilisateur accède au VPN	Les utilisateurs ont accès aux VPN selon leur profil métier/site	6	0
FT7	Le système doit pouvoir communiquer avec le LAN	- Le réseau doit être segmenté - Les serveurs doivent avoir accès aux réseaux - Les serveurs doivent avoir un réseau de gestion	6 5 6	0 1 0
FT8	Le système doit pouvoir communiquer avec le WAN selon leurs fonctions	- Le réseau doit être segmenté - Les serveurs doivent avoir accès aux réseaux - Les serveurs doivent avoir un réseau de gestion	6 5 6	0 1 0
FC1	Le système doit assurer la continuité de service	- Redondance DNS, AD, DHCP - Redondance des services - Redondance des commutateurs cœur de réseau - Redondance des lignes Internet - Redondance des moyens d'interconnexion - Stockage à haut niveau de disponibilité	6 6 6 6 6 6	0 0 0 0 0 0
FC2	L'application de supervision doit couvrir l'ensemble du SI	Doit être intégré sur le serveur central et les données historique doivent être hébergées sur le serveur	5	0
FC3	L'administrateur doit pouvoir manager l'ensemble du SI	- Il doit pouvoir paramétrer le réseau afin d'optimiser les flux - Il doit pouvoir surveiller sur une console les charges réseau, l'état des serveurs, déployer les stations à distance	6 6	0 0
FC4	Les données doivent faire l'objet d'une sauvegarde	Afin de mettre en œuvre une solution de sauvegarde, un système physique doit être présent	6	0
FC5	Les sondes et capteurs de supervision doivent être connectables par wifi	- Doit permettre la connexion d'IOT - Les équipements récents sont compatibles Bluetooth, les anciens sont identifiés à partir d'un code barre	4 6	3 1
FC6	Tous les éléments vitaux du SI doivent l'objet d'une garantie	Serveurs, routeurs, commutateurs, firewall, stockages de données doivent être sous garantie de remplacement H24	6	0
FC7	Les données doivent être disponible et sécurisé sur l'ensemble des sites, mais également dans le cadre de la mobilité des utilisateurs	- Doit permettre l'accès aux données depuis le SI - Doit permettre l'accès aux données depuis les autres sites - Doit permettre l'accès aux données depuis des technologies ou moyens de type cloud - Les utilisateurs disposent d'un espace personnel de X Go - Ils ont un accès à un lecteur réseau correspondant au domaine d'activité de son service - Les horaires d'accès sont conformité avec le tableau communiqué	6 6 6 6 6 5	0 0 0 0 0 1
FC8	L'ensemble des utilisateurs ont accès à la messagerie	- L'accès est disponible au sein du SI mais également en dehors - Les horaires d'accès sont en conformité avec le tableau communiqué	6 6	0 0

FC9	L'ensemble des utilisateurs doit disposer de la suite bureautique	• Suite bureautique : Microsoft	6	0
		• Messagerie : Outlook	6	0
		• Collaboratif : SharePoint, Teams	6	0
		• Planification : MS Projet pour les chefs de service	6	0

Livrables : Déployer l'infrastructure système et réseau

Concevoir le plan de déploiement des solutions systèmes et réseaux en respectant la triple-contraainte coût, qualité, délai

- Identifier et ordonnancer les différentes étapes du déploiement système et/ou réseaux et le matériel nécessaire afin de respecter les besoins fonctionnels mais aussi le planning et le budget de la mairie
- Identifier et affecter les ressources techniques nécessaires au déploiement du système, du réseau ou de l'évolution prévue pour procéder aux ajustements nécessaires
- Planifier le déploiement informatique pour garantir les délais, les impératifs mais aussi pour mener les actions correctives le cas échéant
- Définir et établir des indicateurs ou check-lists de contrôle des réalisations techniques permettant de garantir le respect du plan de déploiement informatique

Organiser et superviser le déploiement de la solution technique retenue dans la mairie

- Elaborer une maquette de la future architecture informatique à l'aide d'outils dédiés de type Packet Tracer pour la partie LAN et GNS3 pour la partie WAN
- Elaborer l'architecture, les topologies et les caractéristiques détaillées de la solution système et réseau sont correctement présentées et conformes aux exigences du client. (Charges des VM, schéma Active Directory, diagramme réseau de flux réseau, plan de découpage réseau, politique d'adressage IP, plan d'adressage IP)
- Installer et configurer des composants systèmes et réseaux (serveurs, routeurs, systèmes d'exploitation, etc.) pour réaliser ou faire réaliser le déploiement informatique
- Définir et assurer les tests unitaires, de non régression et la recette de la solution informatique mise en place afin de mener les éventuelles actions correctives avant la mise en production
- Identifier les informations importantes du déploiement système et/ou réseaux (échéances, indicateurs de suivi, alertes, etc.) et les acteurs à informer pour communiquer efficacement les étapes du déploiement auprès des personnes concernées
- Actualiser les tableaux de bord (coûts, réalisé, reste à faire, plans d'action, risques, etc.) pour suivre les indicateurs du projet et mettre en place les actions correctives utiles pour assurer un suivi au plus proche de la réalité du projet